TP01

Master SIS - Modélisation géométrique
Courbes hermitiennes cubiques

EXERCICE 1

On souhaite calculer les points définissant une courbe hermitienne cubique. Écrivez, dans un premier temps, la fonction **`computeHermiteCoeff`** qui permette de calculer la matrice de coefficients C telle que :

$$C = G \cdot M$$

avec G étant la matrice *géométrique*, définie par P_1, R_1, P_4 et R_4, et M la matrice d'Hermite. Les coefficients **`cx`**, **`cy`** et **`cz`** correspondent alors aux lignes de la matrice C.

```
void computeHermiteCoeff(mlVec3 p1, mlVec3 r1, mlVec3 p4, mlVec3 r4,
                         mlVec4 cx, mlVec4 cy, mlVec4 cz)
```

Écrivez la fonction **`computeHermitePoint`** qui calcule un point d'échantillonnage **`q`** de la courbe d'Hermite en fonction des coefficients **`cx`**, **`cy`**, **`cz`** et du paramètre **`t`**. Pour rappel, la position d'un point est obtenue de cette manière :

$$Q(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = C \cdot T \text{ avec } T = \begin{pmatrix} t^3 \\ t^2 \\ t \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } t \in [0;1].$$

```
void computeHermitePoint(mlVec4 cx, mlVec4 cy, mlVec4 cz, double t, mlVec3 q)
```

Généralisez ce calcul, dans la fonction **`computeHermiteCurve`**, pour obtenir l'intégralité des points d'échantillonnage de la courbe d'Hermite.

```
void computeHermiteCurve(hermiteCurve * curve)
```

EXERCICE 2

Écrivez la fonction **`drawHermiteCurve`** qui permette d'afficher la courbe d'Hermite calculée par le biais des fonctions précédentes. Le nombre de points d'échantillonnage nécessaire pour le calcul est contenu dans la structure **`hermiteCurve`**.

```
void drawHermiteCurve(hermiteCurve * curve)
```

Enfin, ajoutez la possibilité de modifier interactivement le nombre de points d'échantillonnage de la courbe.

BONUS

Modifiez votre programme pour que plusieurs segments de courbes puissent être visualisés : les quatre premiers clics souris définissent le premier segment, les deux suivants le deuxième segment, *etc*. Éssayez de dessiner une forme de votre choix qui soit $G1$-continue, puis faites une capture d'écran de votre œuvre hermitienne.